中国海洋大学“蓝梦创新”育人育才
项目申报书

项目编号	
项目名称	基于激光雷达的大屏幕显示交互系统开发
项目类型	□筑基项目　□攀登项目　□尖峰项目
项目负责人	联系电话
所在学院	
学号	专业班级
指导教师	
E-mail	
申请日期	
项目期限	一年期

中国海洋大学教务处



填写说明

1. 本申请书所列各项内容均须实事求是，认真填写，表达明确严谨，简明扼要。
2. 申请人可以是个人，也可为创新团队，首页只填负责人。“项目编号”一栏不填。
3. 本申请书为大 16 开本（A4），左侧装订成册。可网上下载、自行复印或加页，但格式、内容、大小均须与原件一致。

一、 基本情况

项目名称	基于激光雷达的大屏幕显示交互系统开发						
所属学科	学科一级门： 学科二级类：						
项目来源	☐ A、学生自主选题，来源于自己对课题的长期积累与兴趣 ☐ B、学生来源于教师科研项目选题 ☐ C、学生承担社会、企业委托项目选题 ☐ D、拔尖专项 ☐ E、竞赛专项 ☐ F、研修专项						
申请金额	5000 元	项目期限	一年期	拟申报项目级别		校级	
负责人		性别		民族		出生年月	年 月
学号		联系电话	宅： 手机：				
指导教师		联系电话	宅： 手机：				
项目简介	本项目面向教学讲解与现场演示中的投影批注需求，拟开发一套以交互笔为输入终端、结合二维激光雷达定位与笔尖接触检测的大屏幕显示交互系统。系统由单台固定雷达获取笔端目标位置，ESP32-S3 采集落笔、抬笔状态及按键状态，电脑完成坐标标定与笔迹绘制。针对细笔漏检、握笔遮挡、倾斜偏移与显示延迟开展对照实验，据此调整跟踪与滤波参数，实现指定平面内的点击、拖动及大字书写，并设计近远程模式的接口与切换流程。项目期限一年。						
负责人曾经参与科研的情况							
指导教师承担科研课题情况							



指导教师对本项目的支持情况		指导教师已建议先开展算法研究，优先完成近程交互，同时探索近远程联动方法。项目组将围绕方案细化、阶段评估和设备采购与指导教师沟通，逐步落实研究方案。				
项目组主要成员	姓名	学号	学院	专业班级	联系电话	项目分工
指导教师	姓名	工号	学院/单位	职称	联系电话	电子邮件

二、 立项依据（可加页）

一、研究背景与目的

在课堂讲解、小组讨论和现场演示中，使用者常需要在投影画面上指示位置、拖动对象或补充手写内容。但普通投影设备只负责显示，交互仍要回到电脑端输入，具备触控能力的显示设备则需要专用感知硬件。本项目拟利用可移动式投影设备，在固定平面上实现单人单笔的近程点击与接触式书写，使使用者能够直接在投影画面上完成批注和操作。

本系统的研究重点在笔尖定位与接触状态的配合。目前已有将激光雷达用于手指投影交互的先例。而以笔作为目标时，二维雷达提供扫描面内的目标位置，细笔回波稀疏和手部遮挡会影响定位的连续性。此外，扫描面位于书写面前方，笔杆进入扫描面只能说明笔尖已贴近书写面。系统因此把独立接触信号与连续目标跟踪结合起来，由接触信号判定落笔与抬笔，由跟踪结果给出笔尖位置。

项目先完成近程点击、拖动和大字书写，再探索同一支笔在远程光标控制与近程批注之间的切换方法。六轴惯性传感器（IMU）实现的远程光标控制排在近程功能之后，视项目进度启动。

二、国内外研究现状

DigitalDesk 较早探索了纸面与数字内容相结合的交互方式，将数字内容投影到桌面

和纸面上，并支持笔或手指输入[1]。此后 LightSpace 用多台深度相机把交互从桌面扩展到空间，支持表面接触与空中对象转移[2]；OmniTouch 把深度传感与投影做成可穿戴形态，使日常表面成为触控面[3]。位置感知和接触判定是这类交互系统的基础。LightSpace 和 OmniTouch 利用深度数据判断用户是否接触表面，为投影界面提供交互输入。WorldKit 进一步将深度相机与投影仪配对，使使用者能够在日常表面快速创建触控界面，并通过软件抽象组织交互功能[4]。在接触判定方面，Wilson 研究了深度相机作为触摸传感器的实现方法，指出深度分辨率和视线遮挡会影响接触时刻的判断[5]，为本系统采用独立笔尖接触信号提供了参考。

在扫描激光测距路线中，Strickon 和 Paradiso 已利用低成本扫描激光测距仪获取二维平面内手部的实时位置，并将其用于大型投影显示系统的多点交互[6]。这一工作为在显示面前方布置扫描平面、用距离与角度确定交互位置提供了研究基础。面向细笔输入，还需结合笔端尺寸和遮挡情况，检验目标检测能否满足连续书写要求。

国内二维激光雷达已配套成熟的开发工具。PAVO 系列公开资料介绍了扫描频率与角分辨率的关系及二次开发接口[7]。指导教师提供的演示材料展示了四点 ROI 设置与手指点击，其标定与事件流程可以复用到笔上。本项目要往前走的一步，是把目标从手指换成细笔，并把点击扩展为连续书写。

在连续轨迹处理方面，Casiez 等提出的 1€ 滤波器根据输入速度调整低通滤波的截止频率，低速时抑制抖动，高速时减小滞后[8]。该研究为本系统比较笔迹稳定性与响应延迟提供了算法参考，可结合实际采样频率开展参数对照。

本项目选用二维雷达，在固定平面上开展单笔交互。雷达获取扫描面内的笔端目标位置，电脑通过人工标定将其映射到投影画面。项目将重点监测扫描面与书写面之间的间距，以及握笔角度变化对定位误差的影响。

参考文献

[1] Wellner P. Interacting with paper on the DigitalDesk[J]. Communications of the ACM, 1993, 36(7): 87-96.

[2] Microsoft Research. LightSpace[EB/OL]. 2010.

[3] Harrison C, Benko H, Wilson A D. OmniTouch Wearable Multitouch Interaction Everywhere[C]. UIST, 2011.

[4] Xiao R, Harrison C, Hudson S E. WorldKit Rapid and Easy Creation of Ad-hoc Interactive Applications on Everyday Surfaces[C]. CHI, 2013.

[5] Wilson A D. Using a Depth Camera as a Touch Sensor[C]. ITS, 2010.

[6] Strickon J, Paradiso J. Tracking Hands Above Large Interactive Surfaces with a Low-Cost Scanning Laser Rangefinder[C]. CHI, 1998.

[7] 星秒科技. 激光雷达常见问题解答[EB/OL].

[8] Casiez G, Roussel N, Vogel D. 1€ Filter A Simple Speed-based Low-pass Filter for Noisy Input in Interactive Systems[C]. CHI, 2012.

三、研究内容

为实现大屏幕显示系统中的单人单笔近程交互，本项目需要同时解决笔尖位置的准确获取、落笔状态的可靠判定，以及遮挡、倾斜等因素带来的稳定性问题。基于此，研究从坐标标定、接触检测、误差与稳定性分析、近远程联动四个方面依次展开，保证近程点击与书写的基本可用，也为远程操控预留接口。

（一）定位与坐标标定

雷达输出的每个扫描点由距离 r 和角度 θ 组成，程序按 $x = r \cdot \cos\theta$、$y = r \cdot \sin\theta$ 换算为扫描面内的平面坐标，角度零点与正方向按设备手册和实测结果确定后写入配置文件；点云合并设为 1 点，保留每帧全部扫描点，合并点数增大会把套环上的点并掉。换算得到的毫米坐标是后续标定、补偿和误差统计的共同基准。

将雷达旋转 90° 安装，使扫描面位于书写面前方，并形成与书写面近似平行的竖直平面。采用多点人工标定建立雷达坐标与投影画面坐标的对应关系：先按相似变换拟合，再以仿射和单应映射对照，用未参与拟合的检核点残差确定映射方式，并分别确定区域内部与边缘的误差。

检测时先在标定得到的四边形内裁剪点云，把相邻距离小于阈值的点归为同一组，每组记录点数、宽度和中心位置。笔端的组宽度接近笔杆或套环的直径，手掌和袖口形成的



组宽度明显更大，按宽度和点数即可分开。初次识别按点数与宽度选出笔端，之后每帧只在上一帧位置附近寻找候选组，匹配时同时比较中心距离与宽度变化；连续 3 帧没有匹配到候选组即判定目标丢失，回到全区域重新搜索。

（二）接触检测与书写

~~设计带可压动笔尖的交互笔，压动检测采用微动开关或简单压力检测结构。ESP32-S3 采集接触和按键状态，完成消抖、编号、时间记录与通信。电脑结合目标位置生成落笔、移动和抬笔事件。对滤波强度、门限关联与丢失处理策略分别调参，选取抖动与延迟平衡的参数组合，再实现画布、清屏、笔迹保存与对象拖动。~~

设计带可压动笔尖的交互笔。首版样机采用弹簧复位的可压动笔尖配合微动开关：笔尖受压后退约 1 mm 触发开关，松手后由弹簧带回原位。压动行程和触发力在装配时调整，笔尖与检测套环做成可更换件。ESP32-S3 采集接触和按键状态，消抖按连续 3 次采样一致才确认状态变化，随后对消息编号、记录时间并通信。

与板面接触的笔尖采用可更换圆头，做两种样件：低摩擦塑料圆头和外包软质层的圆头。比较的项目是滑动阻力、压动可靠性和板面接触情况：在书写面上以 50 – 150 mm/s 划线，记录起笔的触发成功率、压动行程与回程时间，以及划线时笔迹的抖动幅度。塑料圆头滑动省力，软质包覆对板面更友好，两者的取舍按 40 次接触试验的结果确定。

进入雷达扫描面的检测段设在靠近笔尖的位置，采用可拆卸套环，套环与笔轴同轴安装，外径和表面材料做成可替换的几组。扫描面穿过套环时回波点数比裸笔杆多：2 m 处相邻扫描点间隔约 2.8 mm，直径 12 mm 的套环约有 4 点落入，8 mm 的裸笔杆约 3 点；帧率升到 20 – 30 Hz 时角分辨率变粗，套环仍有 1 – 2 点，裸笔杆常在一帧内没有回波而断笔。跟踪因此更容易保持连续，检测位置也从笔杆落到靠近笔尖的高度。比较方法是用裸笔杆和不同外径、不同表面处理的套环走同一组直线、圆和折线，统计有效跟踪帧占比、跟踪中断次数，以及检测位置与笔尖标记之间的偏差。套环、复位结构、开关与扫描面的位置关系见图 1。

电脑结合目标位置生成落笔、移动和抬笔事件。对滤波强度、门限关联与丢失处理策略分别调参，选取抖动与延迟平衡的参数组合，再实现画布、清屏、笔迹保存与对象拖



动。

〔此处插入图 1，绘制要点见《修改说明》〕

图 1　交互笔结构示意图

（三）探测误差与交互稳定性

比较不同的笔端直径、材料和安装距离对漏检与定位的影响，分析握笔倾斜、手掌及袖口遮挡引起的偏移和断笔。同时试验可拆卸检测套环，测量套环检测位置与笔尖之间的偏差。偏差与断笔先由安装位置和笔端结构控制，剩余部分再由算法补偿。安装间距决定倾斜偏移的量级，结构上先把扫描面与书写面的间距压到 10 mm 量级；剩余偏差依靠笔轴姿态估计补偿，用同一组轨迹比较补偿前后的定位误差。手掌遮挡造成的断笔通过雷达布置和握笔位置改善，程序在断笔期间结束当前笔画，重新捕获后另起一段。

（四）近远程联动方法与远程操控

~~采用按键切换近程书写与远程控制模式。远程输入暂以电脑鼠标信号代替，以验证模式切换和远近程状态衔接；近程功能完成后，在笔端接入 IMU，研究相对光标控制与桌面操作。~~

采用笔杆按键切换近程书写与远程控制模式。近程与远程共用一套事件接口，两种输入都输出光标位置与按下状态：近程由雷达位置和笔尖接触信号产生，远程由笔端 IMU 的姿态变化产生。进入远程模式时以当前姿态为零位，笔杆转动量换算为光标速度，按键用于暂停光标；需要重新对准时先暂停光标，摆正笔的指向后再继续。模式切换时先结束当前笔画并释放按下状态，再交接输入源。

四、研究方案

（一）系统组成与总体路线

~~系统由单台 PAVO 系列 SIMO-LS-10H 型二维激光雷达、带接触检测的 ESP32-S3 交互笔、电脑处理程序和投影设备组成。~~系统由单台二维激光雷达、带接触检测的 ESP32-S3 交互笔、电脑处理程序和投影设备组成。雷达由指导教师提供，型号为 PAVO 系列 SIMO-LS-20H，主要参数见表 1。~~雷达固定于交互区边缘，通过以太网及厂家 SDK 接入电脑。~~雷达固定于交互区侧边，扫描面与板面平行，通过以太网及厂家 SDK 接入电脑，



由独立 12 V 电源供电。ESP32-S3 负责笔端开关状态检测、笔杆按键采集与通信，先使用 USB 串口完成调试，再尝试利用 S3 自带的 Wi-Fi 或低功耗蓝牙传输。电脑端以 Python 实现，负责定位、标定、轨迹处理与笔迹绘制。

表 1　SIMO-LS-20H 主要参数

项目	参数
型号	PAVO SIMO-LS-20H（单线 TOF 测量型）
测距范围	20 m（90% 反射率）/ 8 m（10% 反射率）
测距精度	±30 mm
扫描视场	270°
扫描帧率	10 – 30 Hz
角分辨率	最小 0.08°（可调，随帧率变化）
点云合并	1 / 2 / 4 / 8 点可选
通信接口	以太网 100BASE-TX
供电与功耗	DC 12 – 24 V，0.21 A（12 V），2 W
外形与重量	50×50×76 mm，148 g
防护等级	IP67，工作温度 −10～55 ℃

按表 1 的参数估算定位误差。2 m 处相邻扫描点间隔约 2.8 mm，横向误差可忽略；±30 mm 的测距偏差沿视线方向分布，是主要误差项。套环每帧约有 4 个扫描点落入，单帧中心的随机误差降到 15 mm 量级，连续 10 帧平均后降到 5 mm 量级。其余误差来自标定残差、两平面不平行和倾斜偏移，分别用九点检核、支架调整和姿态补偿控制。书写时目标在移动，只能取短窗口平滑，误差高于静态值；②的九点检核在静态条件下测量，20 mm 的目标留有余量。

雷达数据到界面响应经过八个环节：扫描数据接入、有效区域筛选、笔端检测、目标跟踪、笔尖位置估计、投影坐标映射、接触事件融合和界面响应（图 2）。扫描数据接入从厂家 SDK 读取每帧的距离与角度，按三（一）的公式换算为扫描面坐标，实际字段与角度约定以到货设备的接口文档为准；有效区域筛选按标定得到的四边形裁掉区域外的点；笔端检测按相邻点距离分组，结合点数、宽度和上一帧位置选出笔端；目标跟踪在上一帧附近匹配候选组；笔尖位置估计先给出扫描面内的笔轴位置，再按两平面的间距修正到板面笔尖；投影坐标映射用四点拟合的变换把毫米坐标换成屏幕像素；接触事件融合按

时间戳把接触状态与位置对齐，生成落笔、移动和抬笔事件；界面响应按当前工具更新光标、绘制笔画或拖动对象。各环节记录处理耗时，端到端延迟由扫描时间戳、串口接收时间和画面刷新时间逐段相加，作为⑥中延迟测量的依据。

〔此处插入图 2，绘制要点见《修改说明》〕

图 2　系统连接与数据处理流程图

（二）详细研究方案

阶段一 文献学习与算法预研

学习扫描数据格式、坐标转换、聚类跟踪、平面映射和交互状态机，明确相关的算法流程。~~用官方样例或公开真实数据先明确数据处理流程，或采用模拟点列测试接口和异常处理逻辑，作为后续实验的对照基线。~~用官方样例或公开的真实扫描数据先跑通上述流程，再用模拟点列测试接口和异常处理，作为后续实验的对照基线。

阶段二 已有结论验证

先用静止目标检查已有资料中雷达数据接入、坐标换算和重复测量的稳定性，再在约 1.0m×0.6m 的平整区域开展单笔实验，结合安装条件调整有效区域。~~比较 10Hz、20Hz 及设备支持的更高频率配置，分别记录相应测试数据，综合择优并进一步优化。~~按 10 Hz、20 Hz、30 Hz 三档比较，每档记录每帧落在套环上的点数、有效跟踪帧占比和端到端延迟；帧率提高会缩短帧周期（10 Hz 的帧周期已占满 100 ms 的延迟预算），但角分辨率随之变粗、套环上的点变少，取舍按这两组数据确定。~~利用四个边界点拟合映射，在九个独立检查点重复测量。~~利用四个边界点拟合映射，在九个独立检查点重复测量，按横向与径向分别统计误差，并记录参与平均的帧数。

阶段三 接触控制与轨迹算法比较

针对漏检或笔迹抖动逐步调整算法。比较处理前后的笔迹形态与响应快慢，以及拐角处是否变形。笔尖接触书写面时绘制，抬笔后停止绘制。若发现目标超时、通信中断、脱离检测区域或切换模式，则释放按下状态。目标重新捕获后另起一段笔迹。

~~扫描面与书写面的间距是主要难点：它会使倾斜笔杆的检测位置偏离实际笔尖，偏移量随间距与倾角同时增大。先调整安装位置，尽量缩小间距，再比较不同笔端结构和握笔~~



~~角度下的定位误差。在此基础上研究偏移补偿，确定原型适用的握姿范围。此外，在连续跟踪的相邻采样点之间进行插值，提高笔迹显示的连贯性。~~

扫描面与书写面的间距是主要难点：它会使倾斜笔杆的检测位置偏离实际笔尖，偏移量随间距与倾角同时增大。扫描面与板面平行、间距为 h，笔轴相对板面法线倾斜 θ 时，检测位置与板面笔尖在理想轴线模型下的偏移为 d = h • tan θ （图 3）。例如 h = 10 mm、θ = 45° 时偏移约 10 mm。

研究分两步。第一步控制结构误差：调整安装支架使两平面保持平行，检查交互区各处的间距是否一致，把 h 压到 10 mm 量级；用夹具固定笔尖，按 0°、15°、30°、45° 改变笔杆倾角，测量检测位置随倾角的变化，得到结构本身的偏差曲线。第二步研究补偿方法：用笔端 IMU 估计笔轴姿态，按 x_tip = x_detect − h • u_x/u_z、y_tip = y_detect − h • u_y/u_z 换算，u 为从笔尖指向笔尾的笔轴单位向量，已换算到板面坐标系；对同一组静态点和慢速笔迹比较补偿前后的定位误差。IMU 需要先标定与笔轴的固定关系并建立相对板面的参考姿态，六轴 IMU 的航向没有绝对参考，实现中用夹具复位、短时采集和低速书写限制漂移。此外，在连续跟踪的相邻采样点之间进行插值，提高笔迹显示的连贯性。

〔此处插入图 3，绘制要点见《修改说明》〕

图 3　扫描面与笔尖偏移的侧视几何关系

~~阶段四 联动演示与重复测试~~

阶段四 完整应用流程验证

~~建立画布和对象拖动界面，接入模拟远程输入，验证近程选择与远程控制的完整流程。近程功能完成后，根据进度接入 IMU 相对光标控制，研究远程控制时光标与笔的姿态漂移及复位方法。~~

把演示任务固定为一条完整流程：近程点击桌面快捷方式，打开自研软件，完成规定的书写和拖动，按笔杆按键切换到远程，用 IMU 空鼠打开应用，再返回近程继续操作。每次运行记录各环节的完成情况、耗时和异常，重点观察模式切换是否出现误点击、光标是否突跳，以及返回近程后能否正常落笔。（五）中的定位、接触和延迟测试按原定次数



继续，流程记录与测试数据一并作为结题依据。

（三）交互事件与模式切换

程序把位置与接触状态合成一组交互事件，各种情况下的事件与响应见表 2。

表 2　交互事件与程序行为

情况	程序行为
近程位置有效，笔尖未接触	更新光标，保持释放
笔尖接触	按当前工具开始书写或产生鼠标按下
持续接触并移动	连续绘制或拖动
抬笔	结束笔画，释放鼠标
目标丢失或通信超时	结束当前操作，释放按下状态
切换近远程模式	结束当前操作，交接输入源并显示模式提示

桌面操作与软件内书写共用这条事件通道。近程模式下，程序把笔的位置和接触状态转换为鼠标事件，用于桌面点击和拖动；自研软件接收同一通道的输入，按当前工具解释输入：操作工具用于选择和拖动，书写工具用于绘制。工具由界面按钮或笔杆第二按键切换，接触后移动的动作随工具确定。

远程模式下光标由笔端 IMU 的姿态驱动，光标速度与笔杆转动量成正比，按住按键暂停光标，便于重新对准，松开后从当前指向继续。模式切换与目标丢失都结束当前操作，避免把上一段的按下状态带到下一段。软件界面与模式切换的流程见图 4。

〔此处插入图 4，绘制要点见《修改说明》〕

图 4　自研软件界面与模式切换流程

~~**（三）关键问题与解决方法**~~

（四）关键问题与解决方法

细笔造成的回波稀疏和握笔遮挡会造成定位中断，项目将通过调整笔端结构和雷达布置改善检测连续性。有效区域裁剪用于排除交互区外的干扰点。对于扫描面与书写面间距引起的偏移，将结合结构调整开展补偿实验。轨迹滤波重点比较笔迹抖动与响应滞后的变化，选择合适的参数。同时测量端到端延迟，分析主要耗时环节，再针对这些环节进行优化。



~~（四）预期成果与考核指标~~

（五）预期成果与考核指标

完成一套大屏幕显示交互系统原型、一个带接触检测的交互笔样机，以及源程序、标定配置和测试报告。系统可以实现点击、按住拖动、接触书写、抬笔断笔、清屏、笔迹保存、~~近远程模式切换等功能。~~近远程模式切换等功能，远程光标由笔端 IMU 驱动。

① 工作范围：在约 1.0m×0.6m 固定平整区域验证单人单笔操作，雷达到最远测试点的距离控制在约 2m 内。

② 定位目标：九个独立检查点各重复采样 10 次，以独立测量的物理标记为基准，计算平面位置误差。平均误差目标不超过 20mm。

③ 点击与拖动：对直径约 50mm 的目标点击 50 次，成功率目标不低于 90%；完成 20 次规定起终点的拖放，成功率目标不低于 90%。

④ 接触判定：分别进行 40 次接触和 40 次悬停试验（笔尖离面 5–20 mm、持续 2 s），接触事件识别率目标不低于 90%，悬停误落笔率不高于 5%。

⑤ 连续书写：以约 50-150mm/s 的速度绘制直线、圆、折线和字高约 120mm 的文字；无遮挡条件下，有效跟踪帧占比目标不低于 90%。

⑥ 响应目标：通过不低于 120 fps 的慢动作录像测量接触或运动至画面变化的端到端延迟，中位数目标不超过 100ms。

~~（五）项目研究进度安排~~

（六）项目研究进度安排

项目研究周期为一年。

2026.12：梳理文献、设备协议和演示流程，完成模拟数据工具、事件接口草案及采购清单，~~与指导教师确定第一阶段方案，采购设备。~~与指导教师确定第一阶段方案，领取雷达并核对接口。

2027.1-2027.2：~~采购并接入单台雷达~~接入单台雷达，确认配套软件接口；完成笔端接触结构初样、扫描配置基线和四点标定，记录原始数据。

2027.3-2027.4：实现目标跟踪、接触状态机、画布和拖动，比较笔端结构与安装参



数，提交中期原型和阶段报告。

2027.5-2027.7：比较滤波和关联方法，测试遮挡、倾斜、断连及不同书写速度下的效果，完善大字书写与笔迹保存，评估各项性能指标。

~~2027.8-2027.10：完成模式切换与模拟远程联动演示，根据近程研究进度和剩余经费开展 IMU 接入实验。~~

2027.8-2027.10：完成模式切换和 IMU 空鼠的联动演示，按完整应用流程记录各环节的成功与异常，整理光标暂停与重新对准的操作方法。

2027.11：重复测试，整理原始数据和源程序，完成技术报告、操作说明及结题演示。

~~（六）已有基础~~

（七）已有基础

1．与本项目有关的研究积累和已取得的成绩

项目组分析了指导教师提供的演示参考资料（四点 ROI 设置与手指点击），确定近程优先、远程后置的路线；候选雷达与开发资料调研已完成。

~~激光雷达需自购。设备购置后，~~激光雷达由指导教师提供，型号为 SIMO-LS-20H。设备到位后，将依次开展手指点击检测、细笔检测、标定误差和延迟实验，并完成 ESP32-S3 笔端电路、通信方式与接触结构的验证。

2．已具备的条件，尚缺少的条件及解决方法

已有参考演示和公开开发资料。指导教师已建议先研究算法、优先完成近程功能，探索近远程联动。投影仪通过借用解决，测试场地将在实验前落实。~~后续需购置雷达套装、制作接触笔的材料元件并搭建重复测量装置。申请经费 5000 元，用于设备购置、交互笔与支架试制、材料及测试。~~后续需制作接触笔的材料元件并搭建重复测量装置。申请经费 5000 元，用于交互笔与支架试制、材料及测试。

五、创新点与特色

~~将雷达位置与笔端接触状态联合用于近程书写控制。笔尖接触书写面后开始绘制，抬笔后停止绘制，从而减少悬停时的误触发。同时比较可拆卸检测套环对回波稳定性和笔尖~~



偏移的影响，从而确定交互笔的检测结构。

雷达定位与独立接触信号的配合。雷达位置只负责笔尖坐标，落笔与抬笔由笔尖的接触信号判定。验证方法是对比两种触发策略：一种只按笔尖进入扫描区域触发，另一种在接触信号确认后才触发；两种策略各做 40 次悬停试验（笔尖离面 5–20 mm、持续 2 s），比较误落笔率，另做 40 次接触试验比较识别率。

面向细笔的检测结构与笔尖定位。笔杆直径远小于手指，回波点数少，容易漏检。方案是在靠近笔尖的位置加可拆卸套环，比较裸笔杆与不同外径、表面材料套环下的有效跟踪帧占比、跟踪中断次数，以及套环引入的位置偏差；再用固定笔尖、改变倾角的实验测量倾斜造成的偏差量级，把结构控制与姿态补偿分开评估。

同一支笔完成近远程操作。近程与远程共用一套光标位置与按下状态的事件接口，近程由雷达和接触信号产生，远程由笔端 IMU 产生。验证方法是完整流程任务：近程点击打开自研软件、书写与拖动、按键切换远程、空鼠打开应用、再切回近程落笔，记录各环节的成功情况与异常。

在单台雷达条件下比较结构参数与算法参数。通过笔端形状、安装距离、频率和滤波设置的对照实验，分析检测连续性、定位误差与延迟之间的关系，形成可复用的标定流程，以便在更换显示条件时重新标定。

系统设计时注意预留近远程交互共用的接口，衔接演示控制与近程批注。近程功能完成后，同一接口可直接承载新增的按键和传感器；IMU 远程光标接入时，不必改动上层逻辑。

与已有产品的比较见表 3。普通空鼠用 IMU 姿态控制光标，没有绝对位置，需要按键点击，长时间使用后会偏离目标；投影交互产品多以深度相机定位手指，接触判定依靠深度阈值，换一个表面就要重新标定。本项目的差异在于用二维雷达给出绝对位置、用独立接触信号判定落笔，两者配合后可以在普通投影面上连续书写。

表 3　与现有输入方式的比较

对象	定位方式	接触判定	使用流程
普通空鼠	六轴 IMU 姿态	按键	相对移动，需重新对准
深度相机投影交互	深度相机，逐面标定	深度阈值	手指操作，需专用设备



本项目	二维激光雷达扫描面	笔尖微动开关	近程直接书写，远程姿态控光标

表中前两类的参数按最终选定的产品核实。

三、 经费预算

开支科目	预算经费（元）	主要用途	阶段下达经费计划（元）	
			前半阶段	后半阶段
预算经费总额	4500	近程原型研发	1600	2900
1. 业务费	1000	-	0	1000
（1）计算、分析、测试费	1000	外部测量与对照测试中可能产生的费用	0	1000
（2）能源动力费	0	-	0	0
（3）会议、差旅费	0	-	0	0
（4）文献检索费	0	-	0	0
（5）论文出版费	0	-	0	0
2. 仪器设备购置费	0	-	0	0
3. 实验装置试制费	1500	笔壳与支架试制及加工	600	900
4. 材料费	2000	接触传感器 电源线材及替换件	1000	1000
学校拨款				



开支科目	预算经费（元）	主要用途	阶段下达经费计划（元）	
			前半阶段	后半阶段
财政拨款				

四、 项目组成员签名

五、 指导教师意见

导师（签章）： 年 月 日

六、 院系推荐意见

盖 章： 年 月 日

七、 学校推荐意见

• 盖 章： 年 月 日